

# Задачи за упражнение на група 3, седмица 4

12 март 2026 г.

## Задача 1

### 4SUM

**Вход:** Масив  $A[1..n]$  от рационални числа,  $target$  рационално число

**Изход:** true ако  $\exists i, j, k, l : A[i] + A[j] + A[k] + A[l] = target$ , false в противен случай,  $i, j, k, l$  трябва да са различни

Решете задачата за време  $O(n^3)$

Може ли да се реши за време  $O(n^2 \log n)$  ако премахнем условието за това индексите да са различни?

## Задача 2

### Valid Palindrome

Масив  $A[1..n]$  наричаме палиндром ако е изпълнено следното условие:  $\forall i \in \{1..n\} : A[i] = A[n - i + 1]$  и  $A[i] \in \{0..9\}$ , с други думи масивът е огледален.

**Вход:** Масив  $A[1..n]$  от цели естествени числа т.ч.  $A[i] \in \{0..9\}$

**Изход:** true, ако  $A[1..n]$  е палиндром, false в противен случай Решете задачата за време  $O(n)$

## Задача 3

### Merge

**Вход:** Масиви  $A[1..k], B[1..m]$  от цели числа, сортирани във възходящ ред

**Изход:** Нов масив  $C[1..n] = A[1..k] \cup B[1..m]$  и  $n = k + m$  и  $C[1..n]$  е сортиран във възходящ ред.

Решете задачата за време  $O(n)$

## Задача 4

### Container With Most Water

Масив  $H[1..n]$  представя височините на вертикални линии, където всяка линия  $i$  има височина  $H[i]$  и е разположена на координата  $i$  върху оста  $x$ . Между всяка двойка линии  $i$  и  $j$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ) може да се образува контейнер, чиято площ се определя от по-ниската от двете височини и разстоянието между тях.

Формално, площта на контейнера между линии  $i$  и  $j$  е:

$$Area(i, j) = \min(H[i], H[j]) \cdot (j - i)$$

Целта е да се намери максималната възможна площ на контейнер, образуван от две линии.

**Вход:** Масив  $H[1..n]$  от цели неотрицателни числа, където  $H[i]$  е височината на  $i$ -тата линия.

**Изход:**  $m = \max_{1 \leq i < j \leq n} (Area(i, j))$

Решете задачата за време  $O(n)$

## K Closest Points to Origin

Нека е даден масив  $P[1..n]$  от точки в равнината, където всяка точка  $P[i] = (x_i, y_i)$  има цели координати. Разстоянието от точката  $P[i]$  до началото на координатната система  $(0, 0)$  се определя чрез Евклидовата метрика:

$$d(P[i]) = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$$

Целта е да се намерят  $k$  точки от масива  $P[1..n]$ , които имат най-малко разстояние до началото на координатната система.

**Вход:** Масив  $P[1..n]$  от точки в равнината, където  $P[i] = (x_i, y_i)$  и  $x_i, y_i \in Z$ , и естествено число  $k$ , такава че  $1 \leq k \leq n$ .

**Изход:** Масив от  $k$  точки от  $P[1..n]$ , които са най-близо до началото на координатната система  $(0, 0)$ .

Решете задачата за време  $O(n \log n)$

Опитайте да предложите решение за  $O(n \log k)$  и  $O(n)$

## Контакти

При въпроси, свързани с тези или други задачи, може да се свържете с мен тук:

**Instagram:** [instagram.com/stanislav.\\_.igov](https://www.instagram.com/stanislav._.igov)

**Facebook:** [facebook.com/stanislav.igov](https://www.facebook.com/stanislav.igov)